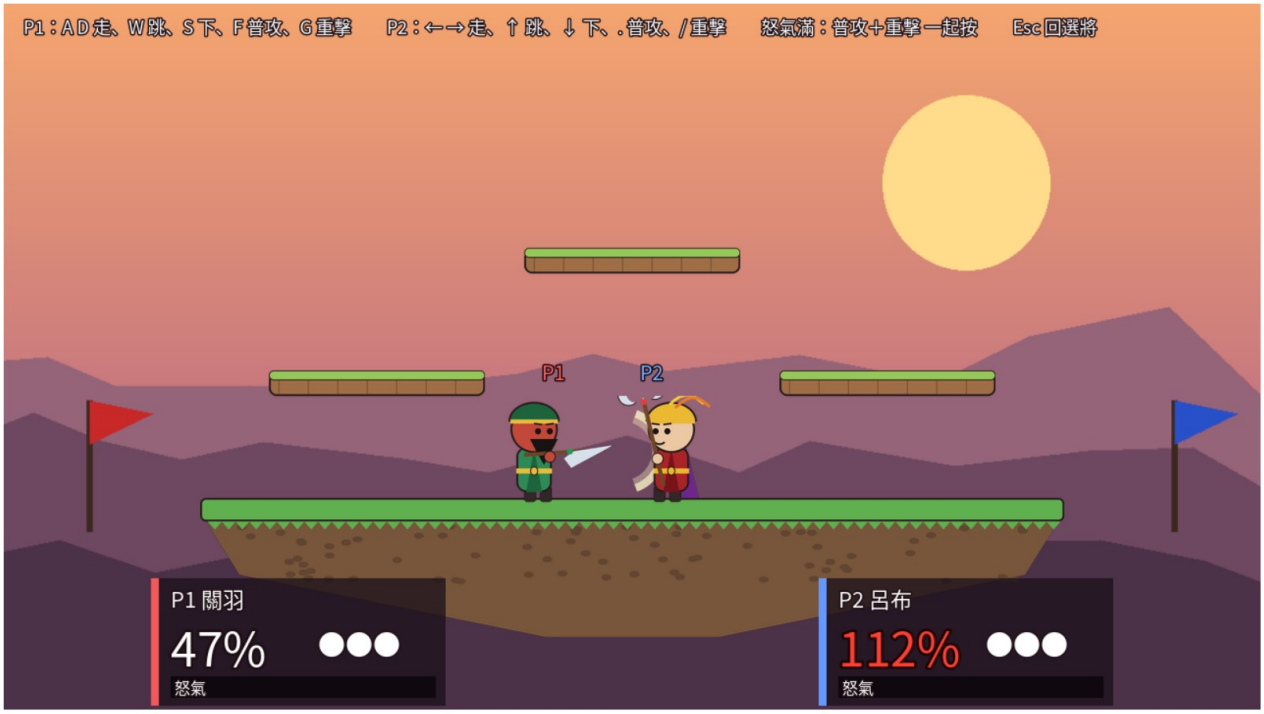
⚔️ 小小遊戲設計師

三國大亂鬥（上）

打造我的武將

今天你不只是玩家，你是「改規則的人」。

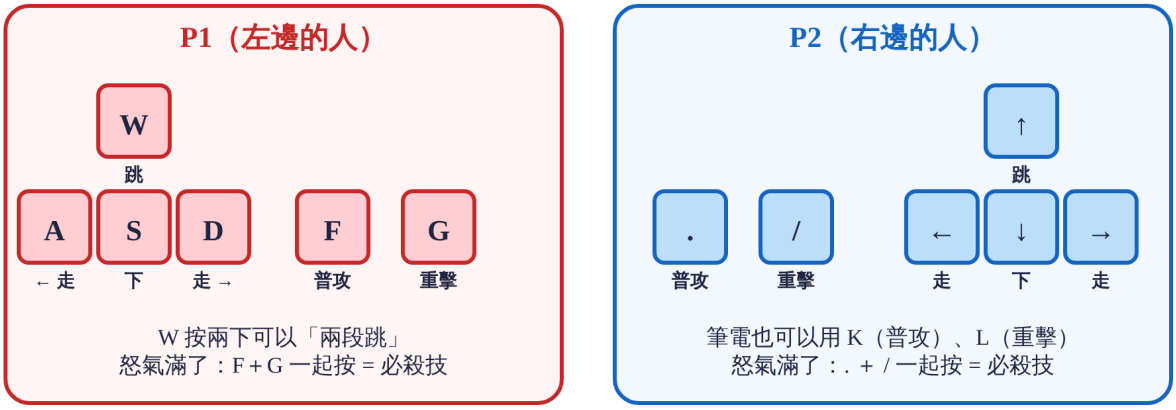


姓名	
日期	
最喜歡的武將	

看到 ✏️ 就動手寫；看到 🤔 就先猜，再去試！

📜 軍令：今天的規則

怎麼操作



想改遊戲的時候，先問自己

狀況	怎麼辦
檢查器改得到（攻擊力、速度、跳躍、重量…）	自己改！不用問人
看不懂、不知道要改哪裡	問老師（老師會用問題提示你）
要做全新的東西（新技能、小兵…）	先寫進願望清單，下次用 AI 做

今天完全不用 AI，你自己就改得動整個遊戲！

升官

每完成一個任務，就升一次官，還可以跟老師打一場！升官進度板在講義最後一頁。

小兵 → 伍長 → 百夫長 → 校尉 → 將軍 → 軍師

🔬 任務 1　為什麼會飛出去?

先跟老師打一場。你會發現：同樣被打一下，有時候飛很近，有時候直接飛出場外。為什麼?

到訓練場做實驗：在選將畫面按 T。



1. 按 1（木人受傷 0%），用 F 普攻打木人一下，看它飛了幾公尺。
2. 按 2（50%）、按 3（100%），各打一次。
3. 重擊（G）也照樣做一次。

✏️ 先猜：受傷 100% 的時候，普攻會讓木人飛幾公尺?　　我猜 _____ 公尺

打之前木人受傷	普攻（F）飛幾公尺	重擊（G）飛幾公尺
0%		
50%		
100%		

✏️ 看表格：受傷越多，飛得越 _____。

✏️ 受傷 100% 的時候，普攻飛的距離大約是 0% 的幾倍？　大約 _____ 倍

✏️ 所以對戰的時候，什麼時候用重擊最划算？

> 💡 **偷偷學：數學・百分比**
> 受傷 100% 的意思是「受傷了一整份」。遊戲裡的規則是：受傷 100% 時，被打飛的力量會變成 2 倍；受傷 200% 時變成 3 倍。

✅ **完成：升官到「伍長」，跟老師打一場！**

🛠️ 任務 2　修好半成品

老師會把遊戲換成「半成品」。先打一場看看：關羽、張飛、趙雲怎麼變得這麼弱？戰場上好像也少了東西？

✏️ 半成品哪裡怪怪的？寫兩個：

1.

2.

---

① 填武將的數值

照下面的武將卡，把三位武將的數值填進檢查器：



1. 在左下角的「檔案系統」打開 scenes/generals/關羽.tscn。
2. 點場景面板最上面的「關羽」，在右邊檢查器把數字改成武將卡上的數字。
3. 按 Ctrl + S 存檔。張飛、趙雲也一樣。

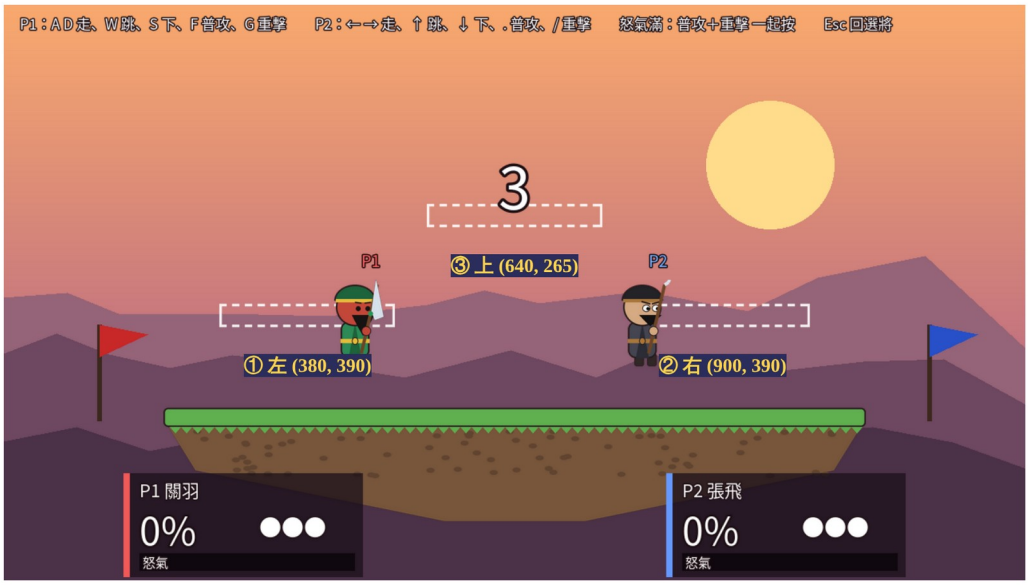


✏️ 填好就打勾：　☐ 關羽　☐ 張飛　☐ 趙雲

✏️ 回到選將畫面，數字跟你填的一樣嗎？　☐ 一樣　☐ 不一樣

② 把浮空平台放回去

打開 scenes/battle.tscn，畫面上有 3 個白色虛線框，這是平台的位置：



1. 從檔案系統把 scenes/platform.tscn 拖到 2D 畫面上。
2. 在檢查器的 Position 打上虛線框旁邊的座標（x, y）。
3. 3 個都放好，按 Ctrl + S，再按 F5 跳跳看。

✏️ 如果把平台放得很高，例如 y = 100，會怎樣？先猜：_____

✅ **完成：升官到「百夫長」！**

⚖️ 任務 3　呂布太強了！

用關羽打呂布（可以按 C 讓呂布變電腦）。是不是怎麼打都打不贏？你的任務：讓對戰變公平。

✏️ 先猜：呂布的哪個數字最害人？　☐ 攻擊力　☐ 移動速度　☐ 跳躍力　☐ 重量

> **⭐ 軍規：一次只改一個數字，每改一次打 3 場！**
>
> 這樣才知道是「哪一個數字」讓呂布變弱。只打 1 場，可能只是運氣好。

打開 scenes/generals/呂布.tscn 開始改。原本：攻擊力 20、移動速度 340、跳躍力 720、重量 2.5

第幾次	我只改了	從 __ 改成 __	3 場我贏幾場	公平了嗎?
1		→	__ / 3	☐ 是 ☐ 否
2		→	__ / 3	☐ 是 ☐ 否
3		→	__ / 3	☐ 是 ☐ 否
4		→	__ / 3	☐ 是 ☐ 否

✏️ 哪一個數字改了最有用？為什麼？（想想訓練場學到的）

> **💡 偷偷學：自然・控制變因**
>
> 想知道是誰造成的，就只改一個，其他都不動。再用好幾次的結果來判斷，不要只看一次。

✅ 完成：升官到「校尉」！

✏️ 任務 4　第一次改程式

受傷很高的時候，數字應該要變成紅色警告。可是現在怎麼打都不會變紅…打開 scripts/受傷警告.gd 看看：

scripts/受傷警告.gd

```
1  extends RefCounted
2  # 受傷警告：決定畫面上「受傷 %」數字的顏色。
3
4  # ✏️ 填空 1：受傷到多少 %，數字要變成紅色警告？
5  static func 顏色(受傷: float) -> Color:
6      if 受傷 >= 9999:
7          return Color(1, 0.25, 0.2)   # 紅色：很危險！
8      return Color(1, 1, 1)            # 白色：還安全
```

↑ 只改這一行的 9999

✏️ 先猜：寫 9999 的時候，數字會不會變紅？為什麼？

小提示： >= 的意思是「大於或等於」。這一行在說：「如果受傷大於或等於 9999，就變紅色」。

✏️ 你要把 9999 改成多少？為什麼？（想想任務 1：受傷多少的時候會飛很遠？）

我要改成	因為

✏️ 改完存檔，按 F5 打打看。數字有在你設的地方變紅嗎？　☐ 有　☐ 沒有

✏️ 如果改成 0 會怎樣？先猜再試：_____

✅ **完成：升官到「將軍」！**

🎨 任務 5　設計我的武將

打開 scenes/generals/我的武將.tscn。你有 20 點，可以分給四種能力：



武將名稱	
一句話介紹	

算算看，不能超過 20 點：

攻擊點	＋	速度點	＋	跳躍點	＋	重量點	＝	總共
	＋		＋		＋		＝	**≤ 20**

✏️ 如果 20 點全部加在攻擊，會發生什麼事？好嗎？

✏️ 你的武將是「打很痛」、「跑很快」、「跳很高」，還是「很難被打飛」？為什麼這樣選？

做好了就跟老師打一場！

📝 我的願望清單（下次用 AI 做）

例如：新技能、小兵一直衝上來、隊友、新的戰場…

1.

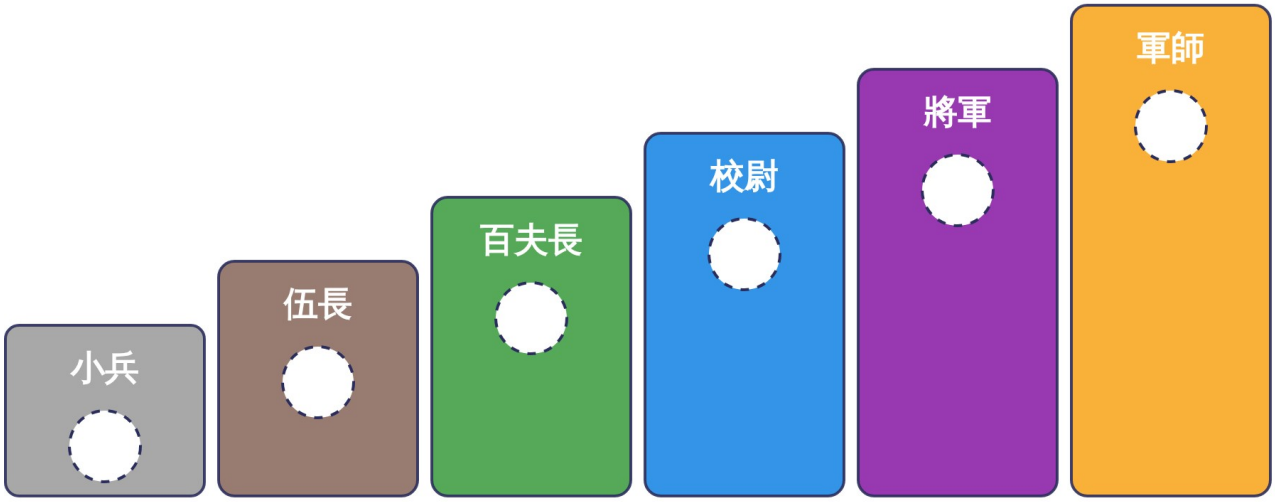
2.

3.

🏠 回家小問題

你的武將被打到受傷 150% 時，大概會飛多遠？先猜：_____ 公尺。下次用訓練場驗證！

我的升官進度板



每完成一個任務，就在那一階的圓圈裡畫一顆星 ★

📖 詞彙表

詞	意思（生活例子）
檢查器	顯示和修改東西「數值」的地方，像遊戲裡的角色屬性頁
受傷 %	被打了多少。越高越容易被打飛
控制變因	一次只改一個，才知道是誰造成的
平衡	讓每個角色都有機會贏，沒有人強到不公平
如果…就…	程式裡的 if。如果條件成立，就做某件事